

Sessione del 21 agosto 2026
DFS: cicli, alberi e componenti

Obiettivo della giornata: cicli non orientati, connessione, alberi, foresta DFS.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale cicli non orientati, connessione, alberi, foresta DFS. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Verifica se un grafo è connesso.
2. Verifica se un grafo è un albero.
3. Trova un ciclo in un grafo non orientato ignorando il padre.
4. Dimostra che connettività e $n-1$ archi caratterizzano un albero.

Implementazione Python Implementa `is_tree(grafo)` in $O(n+m)$ e prepara 4 test limite. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai distinguere un ciclo nella struttura dai back-edge della DFS? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.